Activitat 1 — De l'equació a la corba

Enllaçar l'equació de 2n grau (Unitat 4) amb la seva gràfica: descobrir que resoldre $x^2 - k = 0$ és trobar on la corba $y = x^2 - k$ talla l'eix, i plantejar l'estudi de la paràbola.

Idea clau

A la unitat anterior vas resoldre equacions de 2n grau. Ara veuràs que darrere de cada equació hi ha una **corba** —la **paràbola**— i que resoldre l'equació és, de fet, una pregunta sobre aquesta corba. Passar de l'àlgebra al dibuix (i tornar) és el cor d'aquesta unitat.

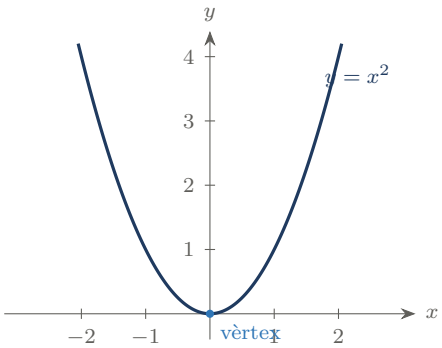
El repte de la unitat
Aprendre a **estudiar** una funció quadràtica $y = ax^2+bx+c$ en totes les seves cares: relacionar els coeficients amb la forma de la paràbola, i trobar-ne el **vèrtex**, l'**eix de simetria** i els **punts de tall**, tant mirant la gràfica com fent servir l'àlgebra.

El fil serà sempre:

«Quina forma té, i com la llegeixo en les tres representacions?»

La corba més famosa

Quan un objecte vola, quan l'aigua d'una font cau, quan es dissenya una antena o un far de cotxe, apareix sempre la mateixa corba: la **paràbola**. És la gràfica de la funció quadràtica més senzilla, $y = x^2$.



La paràbola $y = x^2$: simètrica, amb el punt més baix (el vèrtex) a l'origen.

El pont amb la Unitat 4

Resoldre és trobar talls
Fixa't en la corba $y = x^2 - 4$. Preguntar «on talla l'eix horitzontal?» és preguntar «per a quin x val $y = 0$?», és a dir, **resoldre** $x^2 - 4 = 0$. La resposta, $x = \pm 2$, són els dos punts on la paràbola creua l'eix. **Els punts de tall d'una paràbola són les solucions de la seva equació.**

Exemple 1 — Fer una taula i endevinar la forma

Per a $y = x^2$, donem valors:

x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

Fixa't en la simetria: $x = -2$ i $x = 2$ donen el mateix y. La paràbola té un mirall vertical.

Exercicis per fer

1 Fes la taula. Per a $y = x^2$, completa la taula amb $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ i dibuixa la corba en paper mil · limetrat.

2 Talls i equació. Per a la corba $y = x^2 - 9$:

(a) Quina equació resols per trobar on talla l'eix horitzontal?

(b) Resol-la.

(c) On talla l'eix vertical (és a dir, quant val y quan $x = 0$)?

3 Simetria. A la taula de $y = x^2$, quins parells de valors de x donen el mateix y? Què tenen en comú aquests parells?

4 Endevina el punt més baix. Sense dibuixar, on creus que està el punt més baix (el vèrtex) de $y = x^2$? I quant valdria y allà?

5 Llegeix una gràfica. A la paràbola dibuixada a dalt, digues:

(a) les coordenades del vèrtex;

(b) si la corba obre cap amunt o cap avall;

(c) quant val y quan $x = 2$.

6 Troba l'error. Un company diu que la corba $y = x^2$ pot tenir valors de y negatius. És cert? Justifica-ho amb la taula.

7 El repte, en una frase. Amb les teves paraules, explica quina relació hi ha entre «resoldre una equació de 2n grau» i «trobar els punts de tall d'una paràbola».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 Taula: $x = -3 \to 9$, $-2 \to 4$, $-1 \to 1$, $0 \to 0$, $1 \to 1$, $2 \to 4$, $3 \to 9$. La corba és una paràbola simètrica respecte de l'eix vertical.

2 (a) $x^2 - 9 = 0$. (b) $x = \pm 3$. (c) a $x = 0$, $y = -9$: talla l'eix vertical a $(0, -9)$.

3 Parells $(-1, 1)$, $(-2, 2)$, $(-3, 3)\ldots$ donen el mateix y: són valors *oposats* de x (mateix valor absolut). Per això la paràbola és simètrica.

4 El punt més baix és l'origen, $(0, 0)$: a $x = 0$, $y = 0$, i qualsevol altre x dona $y > 0$.

5 (a) vèrtex $(0, 0)$. (b) obre cap amunt. (c) a $x = 2$, $y = 4$.

6 No és cert: a la taula, tots els y són ≥ 0, perquè un quadrat mai és negatiu. La corba $y = x^2$ no baixa mai per sota de l'eix.

7 Resposta oberta. Idea: els punts de tall amb l'eix horitzontal són, exactament, els valors de x que fan $y = 0$, és a dir, les solucions de l'equació de 2n grau associada.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Activitat d'entrada: connecta la Unitat 4 (equacions) amb la gràfica, presenta la paràbola per fenòmens visuals i planteja l'estudi. Entrada visual i accessible (vector de benestar emocional).
- **El pont amb la Unitat 4 (ex. 2, 7).** La idea «talls = solucions» és el nucli de tota la unitat i cal fixar-la des del primer dia (criteris 5.1 i 4.2). Es reprèn formalment a l'Activitat 4.
- **Simetria i vèrtex (ex. 3, 4).** Descobrir la simetria des de la taula prepara l'eix de simetria; que el vèrtex és el punt més baix (o alt) s'introdueix intuïtivament aquí.
- **Representacions múltiples (ex. 1, 5).** Taula, gràfica i expressió de la mateixa funció (criteri 1.2, 7.2): convé treballar-les en paral · lel des de l'inici, amb GeoGebra o Desmos.
- **L'error (ex. 6).** Que $y = x^2$ no pren mai valors negatius sembla obvi però sovint es passa per alt; ancora la idea d'orientació (obre amunt).